

1.4 SQL Türleri (DDL, DML, DCL, TCL)

SQL tek tip bir dil gibi görünse de, **yaptığı işe göre dört ana gruba ayrılır**. Bu ayrımı baştan doğru oturtmak, ileride sorguları **bilinçli yazmanı** sağlar.

Önemli:

Bir SQL sorgusunu gördüğünde hangi kategoriye ait olduğunu anlayabiliyorsan, temeli sağlam alıyorsun demektir.

SQL Türleri Genel Bakış

Tür	Açılım	Ne Yapar?
DDL	Data Definition Language	Yapıyı tanımlar
DML	Data Manipulation Language	Veriyi değiştirir
DCL	Data Control Language	Yetkilendirme
TCL	Transaction Control Language	İşlem yönetimi

1 DDL – Data Definition Language

Veritabanının iskeletini oluşturan SQL komutlarıdır.

“Tabloyu, sütunu, yapıyı tanımlar.”

DDL Ne Üzerinde Çalışır?

- Tablo
- Sütun
- Veri tipi
- Kısıtlamalar (constraints)

En Önemli DDL Komutları

- CREATE
 - ALTER
 - DROP
 - TRUNCATE
-

📌 Örnek: Tablo Oluşturma

```
CREATE TABLE users (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100),  
    age INT  
);
```

Mantık:

- Henüz veri yok
 - Sadece **yapı tanımlanıyor**
 - “users” adında bir tablo oluşturuluyor
-

📌 Örnek: Tabloyu Değiştirme

```
ALTER TABLE users  
ADD created_at DATE;
```

Mevcut tabloya yeni sütun ekler

📌 Örnek: Tabloyu Silme

```
DROP TABLE users;
```

Tablo + içindeki tüm veriler **geri dönüşsüz** silinir

DDL'in Temel Özelliği

- Yapısaldır
- Veriyle değil **şema ile ilgilenir**
- Çoğu DDL komutu **geri alınamaz**

2 DML – Data Manipulation Language

Verinin kendisiyle ilgilenir.

“Tablonun içindeki veriyi yönetir.”

En Sık Kullanılan SQL Türü

Günlük hayatta yazılan SQL’lerin %80’i **DML**’dir.

En Önemli DML Komutları

- SELECT
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
-

Örnek: Veri Ekleme

```
INSERT INTO users (id, name, email, age)
VALUES (1, 'Alican', 'alican@mail.com', 22);
```

Örnek: Veri Okuma

```
SELECT name, age
FROM users
WHERE age > 18;
```

Örnek: Veri Güncelleme

```
UPDATE users  
SET age = 23  
WHERE id = 1;
```

Örnek: Veri Silme

```
DELETE FROM users  
WHERE age < 18;
```

DML'in Temel Özelliği

- Veri üzerinde çalışır
- Transaction içinde çalışabilir
- **Rollback edilebilir** (önemli!)

3 DCL – Data Control Language

Yetkilendirme ve güvenlik ile ilgilidir.

“Kim, neye erişebilir?”

En Önemli DCL Komutları

- GRANT
- REVOKE

Örnek: Yetki Verme

```
GRANT SELECT, INSERT
ON users
TO analyst_user;
```

analyst_user sadece veri okuyup ekleyebilir

📌 Örnek: Yetki Geri Alma

```
REVOKE DELETE
ON users
FROM analyst_user;
```

DCL Nerede Kullanılır?

- Kurumsal sistemler
 - Çok kullanıcıli veritabanları
 - Güvenlik kritik projeler
-

🔑 TCL – Transaction Control Language

İşlem bütünlüğünü sağlar.

“Ya her şey olur, ya hiçbir şey olmaz.”

Transaction Nedir?

Birden fazla SQL komutunun **tek bir işlem** gibi çalışmasıdır.

En Önemli TCL Komutları

- BEGIN TRANSACTION
- COMMIT
- ROLLBACK

- SAVEPOINT

📌 Örnek: Transaction Kullanımı

```
BEGIN TRANSACTION;  
  
UPDATE users SET age = 30 WHERE id = 1;  
UPDATE users SET age = 25 WHERE id = 2;  
  
COMMIT;
```

İki işlem de başarılıysa kaydedilir

📌 Hata Durumu

```
ROLLBACK;
```

Tüm değişiklikler geri alınır

SQL Türlerini Akılda Tutma Yöntemi

Basit mantık:

- DDL → Yapı
- DML → Veri
- DCL → Yetki
- TCL → Güvenlik & bütünlük

PDF için Özet Kutu (Hazır)

SQL komutları yaptıkları işe göre DDL, DML, DCL ve TCL olmak üzere dört gruba ayrılır. Bu ayrım, SQL sorgularının amacını ve etkisini anlamak için temel bir kavramdır.

